

Требования к проекту «Planning Financial Transactions for Cargo Transportation»

1. Введение

Название продукта: Planning Financial Transactions for Cargo Transportation (Калькулятор планирования финансовых операций для логиста международных перевозок).

Продукт предназначен для автоматизации финансовых расчетов при организации международных перевозок.

Основные задачи: расчет расходов на перевозку, учет валютных курсов, формирование отчетов для внутреннего использования.

Границы проекта:

1. Включает: расчет затрат (топливо, налоги, пошлины), валютные конвертации, предоставление отчетов.

2. Не включает: бронирование грузов, управление транспортом, интеграцию с GPS/складами, продвинутый учет налогового законодательства, хранение данных в базе.

2. Требования пользователя

2.1 Программные интерфейсы

1. Графическая библиотека для интерфейса (PyQt).
2. Модуль для экспорта отчетов (ReportLab).

2.2 Интерфейс пользователя

Форма взаимодействия: графическое приложение.

Основные экраны

1. Главное окно — ввод параметров рейса (страны, расстояние, тарифы).
2. Таблица расходов — расчет по категориям.
3. Итоговый отчет — общая сумма расходов, кнопки экспорта.

Действия пользователя и реакции системы

1. Пользователь вводит данные рейса (расстояние, тарифы, пошлины).
2. Система проверяет корректность введенных значений.
3. Пользователь нажимает кнопку «Рассчитать».
4. Система выполняет вычисления и отображает таблицу расходов с итоговой суммой.
5. Пользователь нажимает кнопку «Экспорт». Система формирует и сохраняет отчет в выбранном формате PDF.

2.3 Характеристики пользователей

1. Основная группа: логисты, работающие с международными перевозками.
2. Образование: среднее специальное или высшее.
3. Техническая грамотность: базовые навыки работы с ПК и офисным ПО.
4. Опыт: знание документооборота, навыки расчётов, но без опыта работы со сложными IT-системами.

2.4 Предположения и зависимости

1. Приложение запускается на персональном компьютере (Windows/Linux).
2. Для экспорта отчетов необходим установленный пакет PDF.

3. Системные требования

3.1 Функциональные требования

1. Система должна позволять вводить параметры рейса (расстояние, тарифы, пошлины).
2. Система должна учитывать курсы валют и производить автоматическую конвертацию.
3. Система должна рассчитывать расходы по категориям: топливо, налоги, пошлины.
4. Система должна формировать итоговый отчет с общей суммой затрат.
5. Система должна предоставлять возможность экспорта отчетов в PDF.
6. Система должна проверять корректность введенных данных (например, недопустимые символы или пустые поля).

3.2 Нефункциональные требования

3.2.1 Атрибуты качества

- 1 Надёжность: приложение должно корректно работать при вводе некорректных данных (например, предупреждать пользователя).
- 2 Удобство: интерфейс максимально простой: формы для ввода, кнопки расчета и экспорта.
- 3 Производительность: расчет должен выполняться мгновенно (до 1 секунды).
- 4 Совместимость: приложение должно работать минимум на Windows 10 и Ubuntu 22.04.

5 Поддерживаемость: код должен быть структурирован так, чтобы можно было легко добавить новые категории расходов.